

System Architecture Canvas

Crafty Minecraft Homelab Orchestrator & Edge Proxy Network

cetrei.dev Domain

Arch Linux + Podman Quadlets

Rust Local Agent

Cloudflare Edge + Oracle VPS

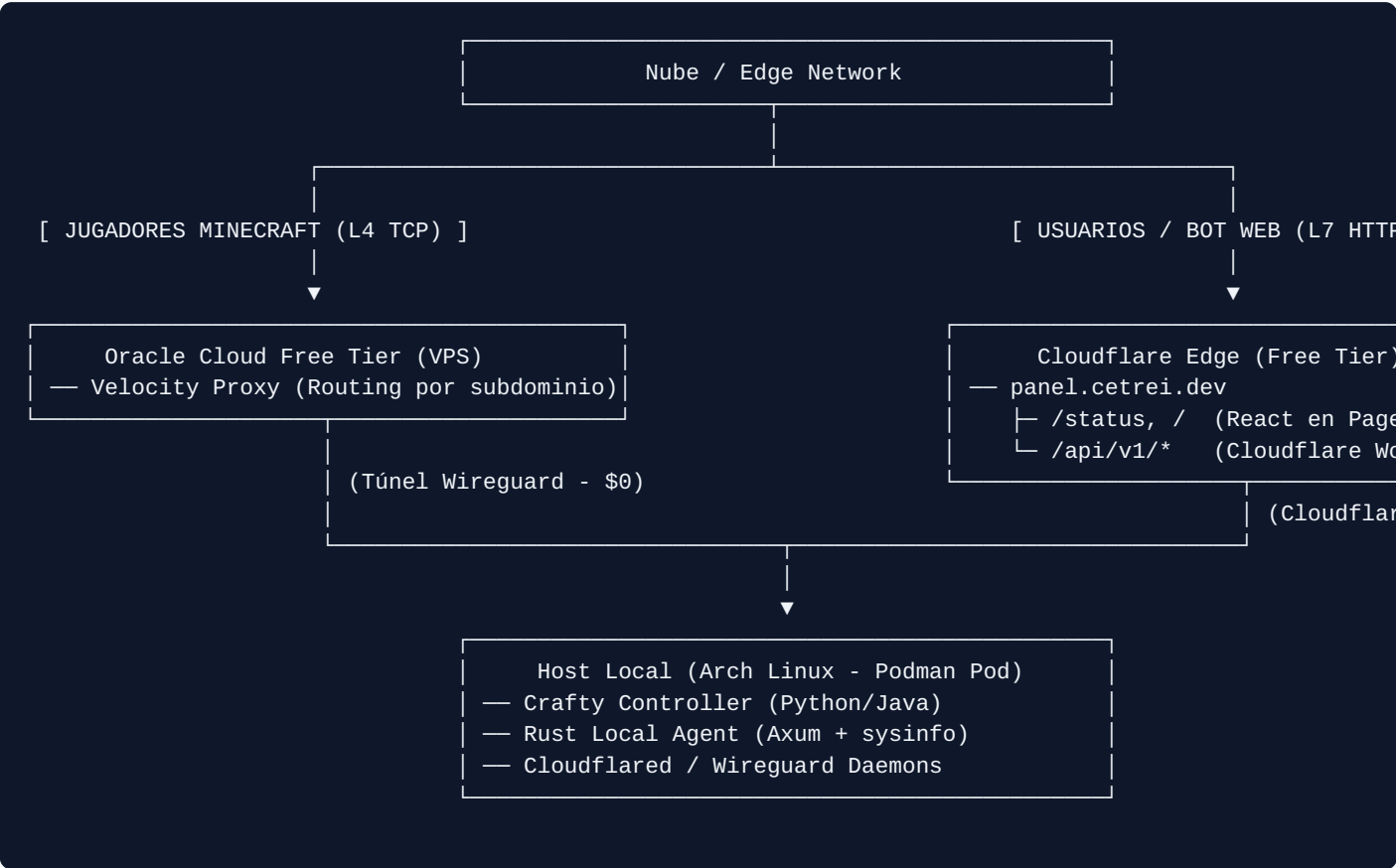
\$0.00 / Mo Infrastructure

Aclaración de Arquitectura de Interfaces

Se separan estrictamente dos vistas con propósitos distintos:

- **Pública (Jugadores / Amigos)** en `/status` : Ligera, enfocada en experiencia de usuario. Muestra servidores activos, conteo de jugadores, avatares, MOTD y botón de copiar IP. Cero datos o controles de infraestructura.
- **Privada Dev/Ops (Desarrollador / Bot)** en `/dev` : Panel de control y monitoreo con gráficas en tiempo real (CPU, RAM, red, contenedor), logs en vivo de Crafty, estado de túneles y palancas de encendido/apagado.

1. Diagrama de Topología de Red



2. Resumen del Tech Stack Definitivo

Componente	Tecnología	Propósito y Características
Local Agent	Rust (Axum + Tokio + sysinfo)	Agente ultraligero (~8 MB RAM). Lee CPU, RAM, Podman socket y habla con Crafty API.
Edge Gateway	TypeScript (Cloudflare Worker + Hono)	API Gateway serverless. Maneja auth del Bot, rate limiting y proxy seguro al túnel.
Status & Dev Web	React + Vite + Tailwind + Recharts	Servido en Cloudflare Pages (\$0). Vista pública en <code>/status</code> y Dashboard Dev en <code>/dev</code> .
L4 Proxy	Velocity Proxy (en Oracle VPS)	Maneja tráfico de Minecraft Java por subdominio (<code>*.cetrei.dev</code>) vía túnel WireGuard.
Aisle y Daemons	Podman Quadlets + systemd	Aislamiento nativo en Arch Linux con soporte declarativo en <code>.pod</code> y <code>.container</code> .

3. Especificación de Segmentos / Quadlets

01. Oracle VPS & Velocity

Instancia Ampere A1 (4 vCPU, 24GB RAM) ejecutando Velocity Proxy para enrutar conexiones TCP de Minecraft directamente al túnel de WireGuard sin abrir puertos en el router casero.

02. Rust Local Agent

Binario compilado nativamente. Servidor HTTP en puerto internal 9090. Recolecta métricas de SO y contenedor en < 1% CPU y 8 MB RAM.

03. Crafty Podman Pod

Pod de Podman (`mc-stack.pod`) que agrupa Crafty Controller v4 y las instancias de Minecraft Java compartiendo el localhost del Pod.

04. Cloudflare Worker Gateway

Worker TypeScript con Hono.js. Valida tokens de autorización, aplica rate-limiting y cachea el estado del servidor a nivel global.

4. Código Declarativo Quadlet (`mc-stack.pod` y `local-agent.container`)

```
# /etc/containers/systemd/mc-stack.pod
[Pod]
PodName=mc-stack
PublishPort=10.0.0.2:25565:25565
PublishPort=127.0.0.1:9090:9090

[Install]
WantedBy=default.target

# /etc/containers/systemd/local-agent.container
[Unit]
Description=Rust Local Agent Service
After=crafty.container

[Container]
Pod=mc-stack.pod
Image=localhost/local-agent:latest
ContainerName=local-agent
Volume=/run/podman/podman.sock:/run/podman/podman.sock:ro

[Service]
Restart=always
RestartSec=5s

[Install]
WantedBy=default.target
```